

Лабораторная работа №6

“Решение ОДУ”

Цель работы: изучение методов решения ОДУ.

Ход работы:

№	Описание проделанных действий	Результат этапа
1	Ознакомление с теоретическими сведениями о численных методах решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Изучение методов Рунге-Кутты 4-го порядка (одношаговый) и Адамса 4-го порядка (многошаговый). Анализ требований лабораторной работы и постановка задачи Коши.	Сформирован четкий алгоритм реализации; выбраны программные инструменты (Python, NumPy, Matplotlib) для численного решения, анализа погрешностей и визуализации результатов.
2	Реализация метода Рунге-Кутты 4-го порядка.	Создан вычислительный модуль для одношагового метода 4-го порядка точности. Метод обеспечивает высокую точность на каждом шаге, но требует 4 вычисления правой части на один шаг.
3	Реализация метода Адамса 4-го порядка (многошаговый). Для получения стартовых 4 точек использован метод Рунге-Кутты 4-го порядка.	Создан вычислительный модуль для многошагового метода. После стартовых вычислений метод требует только 1 вычисление правой части на шаг, что делает его более эффективным для длинных интервалов интегрирования.

4	Сравнение численных решений с точным аналитическим решением. Построение графиков для 20 узлов: отдельно для метода Рунге-Кутты (сравнение с точным решением) и отдельно для метода Адамса (сравнение с точным решением).	Получены наглядные графики, демонстрирующие работу методов.
5	Исследование зависимости погрешности от количества узловых точек. Для каждого количества узлов вычислены: средняя абсолютная погрешность и средняя относительная погрешность для обоих методов.	Получены массивы значений погрешностей для сравнительного анализа. Установлено, что с ростом числа узлов погрешность обоих методов убывает, причем метод Рунге-Кутты демонстрирует несколько более высокую точность.
6	Построение графиков зависимости погрешностей от числа узлов. Создан рисунок с двумя подграфиками: левый - средняя абсолютная погрешность, правый - средняя относительная погрешность. На обоих графиках отображены кривые для метода Рунге-Кутты и метода Адамса.	Получены наглядные графики, демонстрирующие скорость сходимости методов. Логарифмический масштаб позволяет оценить порядок точности методов (наклон прямой на графике соответствует порядку метода).
7	Анализ полученных результатов и формулирование выводов. Сравнение точности и вычислительной эффективности методов Рунге-Кутты 4-го порядка и Адамса 4-го порядка. Оценка применимости каждого метода в зависимости от требований задачи.	Сформулированы выводы по лабораторной работе.

Выводы:

- Метод Рунге-Кутты точнее метода Адамса при одинаковом количестве узлов, но проигрывает ему в вычислительной эффективности из-за большего числа расчётов правой части на шаге.
- Метод Адамса является разумным компромиссом - незначительная потеря точности компенсируется существенной экономией вычислений после стартовых четырёх точек.

- Выбор метода зависит от приоритета задачи - если важна максимальная точность, лучше использовать Рунге-Кутта, если критично время счёта, предпочтительнее Адамс.

Использованные в работе функции:

np.linspace()	Создание массива точек на интервале	start, stop, num - начало, конец, количество точек
np.zeros()	Создание массива из нулей	shape - размерность
np.logspace()	Создание массива точек по логарифмической шкале	start, stop, num - начало, конец, количество точек; dtype - тип данных
np.abs()	Модуль (абсолютное значение)	x - массив или число
np.mean()	Среднее арифметическое	a - массив
plt.figure()	Создание окна графика	figsize - размер
plt.plot()	Построение линейного графика	x, y - данные; ls - стиль линии; color - цвет; label - подпись; alpha - прозрачность
plt.loglog()	График с логарифмической шкалой по обеим осям	x, y - данные; marker - маркер; markersize - размер маркера; label - подпись
plt.subplot()	Создание подграфика в сетке	nrows, ncols, index - строки, столбцы, номер
plt.xlabel()	Подпись оси X	xlabel - текст
plt.ylabel()	Подпись оси Y	ylabel - текст
plt.title()	Заголовок графика	label - текст
plt.legend()	Отображение легенды	loc - расположение
plt.grid()	Добавление сетки	True/False; alpha - прозрачность
plt.show()	Отображение графиков	—